Mikroişlemciler — Çıkmış Sorular (Çözümlü)

Geçen Yılın Vizesi (2025)

Kasım 2025 (tarih fotoğrafta görünmüyor) · 40 dk · 25 soru · her soru 4 puan

Grupta 'geçen senenin soruları, muhtemelen benzer bir sınav olur' notuyla paylaşıldı. Mavi işaretli kopyadaki cevapların çoğu doğru; 6. soruda başlangıç RSP değeri fotoğrafta görünmüyor.

Cevap anahtarı: `1-D 2-A 3-E 4-D 5-B 6-D 7-D 8-E 9-C 10-C 11-B 12-B 13-C 14-C 15-E 16-A 17-C 18-C 19-D 20-D 21-B 22-E 23-C 24-B 25-E`

1) Aşağıdaki kod satırında kullanılan adresleme modu hangisidir?

```
MOV AX, [BP+SI+04H]
```

A. İndeksli (Indexed) Adresleme
B. Kayıt Göreli (Register Relative) Adresleme
C. Taban İndeksli (Base-Indexed) Adresleme
D. Göreli Taban İndeksli (Relative Base-Indexed) Adresleme ✓
E. Dolaylı (Indirect) Adresleme

Taban (BP) + indeks (SI) + sabit öteleme (04H) = göreli taban indeksli. Sabit olmasaydı (BP+SI) taban indeksli olurdu.

2) Aşağıdaki kod satırlarından hangisi dolaylı (indirect) adresleme moduna bir örnektir?

A. MOV AX, [BX] ✓
B. MOV AX, 1234H
C. MOV AX, [1234H]
D. MOV AX, BX
E. MOV AX, [SI+BX]

[BX]: adres bir yazmaçta → register indirect. 1234H anlık, [1234H] doğrudan, BX yazmaç, [SI+BX] taban-indeksli.

3) INT 16h kesme çağrısında 00h işlevi ne yapar?

A. Klavyeden gelen tüm girdiyi siler.
B. Klavyeden buffer'a veri yazar.
C. Bir tuşun durumunu kontrol eder.
D. Ekrana bir karakter yazar.
E. Bir tuş basılmasını bekler ve ASCII kodunu döndürür. ✓

INT 16h/AH=00h: tuş bekler; AL = ASCII, AH = tarama kodu. (Tuş durumunu kontrol etmek 01h'dir.)

4) INT 21h, 09h işlevi hangi işlemi gerçekleştirir?

A. Klavyeden bir karakter okur.
B. Bellekte bir bölgeyi temizler.
C. Programı sonlandırır.
D. Ekrana dizeyi (string) yazar. ✓
E. Dosya kapatma işlemi gerçekleştirir.

DS:DX'teki '$' ile biten dizeyi yazar. Karakter okuma 01h, sonlandırma 4Ch.

5) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında, kullanıcı 'C' tuşuna bastığında ekranda ne görüntülenir?

```
MOV AH,    ; (okuma işlevi)
INT 21h
MOV DL, AL
MOV AH, 02h
INT 21h
MOV AH, 02h
INT 21h
```

A. C
B. CC ✓
C. C C
D. C (alt satırda) C
E. C (merdiven) C

Okunan 'C' AL'ye gelir, DL'ye kopyalanır ve AH=02h ile iki kez yazdırılır → CC. (Kâğıtta AH değeri boş basılmış; ekrana yansıtmayan okuma (08h) varsayılıyor. 01h olsaydı yansıtma ile 'CCC' olurdu ki şıklarda yok.)

⚠️ Kâğıtta ilk satırdaki AH değeri eksik basılmış.

6) Aşağıdaki 64-bit Intel assembly kodu çalıştırıldığında RSP kaydedicisinin değeri ne olur? (Başlangıç RSP = 7FFFFFFFEE0H varsayılmıştır.)

```
MOV RAX, 123456789ABCDEF0H
PUSH RAX
MOV RBX, 0FEDCBA9876543210H
PUSH RBX
MOV RCX, 0F0F0F0F0F0F0F0FH
PUSH RCX
```

A. 7FFFFFFFEE8H
B. 7FFFFFFFED8H
C. 7FFFFFFFED0H
D. 7FFFFFFFEC8H ✓
E. 7FFFFFFFEE0H

Her 64 bit PUSH RSP'yi 8 azaltır; 3 PUSH = 24 = 18h. Şıklar 8'er farkla dizilmiş ve ortadaki E0H başlangıç değeri: E0 − 18 = C8 → 7FFFFFFFEC8H. (Yaygın hatalar: 1 push → D8, 2 push → D0, artış sanmak → E8.)

⚠️ Fotoğrafta başlangıç RSP değeri görünmüyor; şık yapısından E0H olduğu çıkarıldı.

7) Aşağıdaki 8086 assembly kodu çalıştırıldığında BX kaydedicisinin değeri ne olur?

```
MOV BX, 0F0FH
ROL BX, 4
```

A. 0F0F
B. 0FF0
C. F0F1
D. F0F0 ✓
E. FF00

0000 1111 0000 1111 → 4 bit sola döndür → 1111 0000 1111 0000 = F0F0h.

8) Mikroişlemci nedir?

A. Kendine entegre edilmiş bellek ve giriş/çıkış birimleri bulunan bir işlemcidir.
B. Yalnızca aritmetik ve mantık işlemlerini yapabilen bir devredir.
C. Yalnızca bir mikrodenetleyici için tasarlanmış bir devredir.
D. Yalnızca dijital sinyalleri işleyebilen bir cihazdır.
E. Bilgisayarın merkezi işlem birimidir, bellek ve giriş/çıkış birimlerini içermez. ✓

Entegre bellek ve G/Ç'li olan mikrodenetleyicidir (tuzak şık). Mikroişlemci = tek yonga üzerindeki CPU.

9) Von Neumann mimarisi neyi ifade eder?

A. Sadece veri işlemi yapan bir mimaridir.
B. Veri ve komutların farklı belleklerde saklandığı bir sistemdir.
C. Veri ve komutların aynı bellekten alındığı bir sistemdir. ✓
D. Yalnızca dijital sinyalleri işleyebilen bir mimaridir.
E. Yalnızca programların çalıştığı bir işlemci mimarisidir.

Farklı bellekler Harvard mimarisidir.

10) Mikroişlemci ile mikrodenetleyici arasındaki temel fark nedir?

A. Mikroişlemci daha az güç tüketir.
B. Mikrodenetleyici daha büyük bellek kapasitesine sahiptir.
C. Mikroişlemci merkezi işlem birimi olarak çalışırken, mikrodenetleyici entegre edilmiş çevre birimlerine sahiptir. ✓
D. Mikrodenetleyici genellikle bilgisayar sistemlerinde kullanılır.
E. Mikroişlemci daha yüksek saat hızına sahiptir.

MCU = CPU + bellek + G/Ç tek yongada.

11) Bir mikrodenetleyici seçerken aşağıdakilerden hangisi önemli bir kriter değildir?

A. Enerji tüketimi
B. Komut setinin genişliği ✓
C. Bus genişliği
D. İşlemci ailesi
E. Üretici

Öğrenci kopyasında 'komut setinin genişliği' işaretli. Seçimde güç, bus genişliği (8/16/32 bit), aile/araç desteği ve üretici desteği önemlidir.

⚠️ Soru tartışmalı; işaretli cevap 'komut setinin genişliği'.

12) Arduino ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Tamamen bir mikroişlemci tabanlı bir bilgisayardır ve işletim sistemi çalıştırabilir.
B. Temel olarak bir mikrodenetleyici kartıdır ve genellikle basit gömülü sistem projelerinde kullanılır. ✓
C. Yüksek güçlü bir işlemciye sahiptir ve video çıkışı sağlayabilir.
D. Yalnızca analog sinyalleri işleyebilir.
E. Sadece yüksek hızlı veri işleme için tasarlanmıştır.

Arduino = MCU geliştirme kartı.

13) Raspberry Pi ve Arduino arasındaki temel fark nedir?

A. Raspberry Pi bir mikrodenetleyici, Arduino ise tam işlevsel bir bilgisayardır.
B. Arduino bir işletim sistemi çalıştırabilir, Raspberry Pi ise çalıştıramaz.
C. Raspberry Pi, Linux gibi bir işletim sistemi çalıştırabilirken, Arduino bir mikrodenetleyici olarak programlanır. ✓
D. Arduino video çıkışı sağlar, Raspberry Pi ise sağlamaz.
E. Her ikisi de yalnızca dijital sinyalleri işleyebilir.

RPi = tek kartlı bilgisayar.

14) 10.625 sayısının IEEE 754 formatındaki 32 bitlik tek hassasiyetli (single precision) gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A. 0 10000001 00101000000000000000000
B. 0 10000011 01010100000000000000000
C. 0 10000010 01010100000000000000000 ✓
D. 1 10000010 01010100000000000000000
E. 0 10000010 10101000000000000000000

10,625 = 1010,101 = 1,010101 × 2^3 → S=0, E=3+127=130=10000010, M=010101000... (= 0x412A0000).

15) PIC entegresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Genellikle tam işlevsel bir bilgisayar olarak kullanılır.
B. Genellikle video işleme uygulamalarında kullanılır.
C. Yalnızca analog sinyalleri işleyebilir.
D. Kendi başına bir işletim sistemi çalıştırabilir.
E. Bir mikrodenetleyicidir ve genellikle gömülü sistemlerde kullanılır. ✓

PIC (Microchip) bir MCU ailesidir.

16) PLC ile Raspberry Pi arasındaki temel fark nedir?

A. PLC, genellikle endüstriyel otomasyon uygulamalarında kullanılırken, Raspberry Pi bir eğitim ve prototipleme platformudur. ✓
B. Raspberry Pi, PLC'den daha dayanıklıdır ve zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılır.
C. PLC, Linux tabanlı bir işletim sistemi çalıştırabilirken, Raspberry Pi bir mikrodenetleyici olarak programlanır.
D. Raspberry Pi, yalnızca dijital sinyalleri işleyebilirken, PLC analog sinyalleri de işleyebilir.
E. PLC, daha düşük maliyetlidir ve hobi projeleri için daha uygundur.

PLC = endüstriyel kontrolör.

17) IDIV CX komutu çalıştırıldığında, DX register'ındaki değer neyi ifade eder?

A. Bölüm
B. Bölünen
C. Kalan ✓
D. Çarpan
E. Sonuç

DX:AX / CX → AX = bölüm, DX = kalan.

18) Aşağıdaki 8086 assembly kodu çalıştırıldığında, AX register'ında hangi işlem gerçekleştirilir?

```
MOV AX, 0x00FF
SHR AX, 2
```

A. AX'in değeri 2 ile çarpılır
B. AX'in değeri 4 ile çarpılır
C. AX'in değeri 4 ile bölünür ✓
D. AX'in değeri 2 ile bölünür
E. AX'in değeri 1 ile çarpılır

2 bit sağa kaydırma = 2^2 = 4'e bölme (255 → 63 = 3Fh).

19) Assembler, compiler ve debugger araçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Hepsi aynı türde hataları bulur ve düzeltir.
B. Assembler ve compiler aynı işlevi görürken, debugger sadece hataları düzeltir.
C. Compiler ve assembler, kodu derlemek için kullanılırken, debugger sadece hataları otomatik olarak düzeltir.
D. Assembler, compiler ve debugger farklı işlevlere sahip olup, program geliştirme sürecinde farklı aşamalarda kullanılır. ✓
E. Debugger, programın hatalarını bulup düzelten bir compiler türüdür.

Debugger hataları otomatik düzeltmez; adım adım çalıştırıp yazmaç/bellek gösterir.

20) Assembly dili aşağıdaki hangi alanda özellikle kullanılır?

A. Web tarayıcı geliştirmede
B. Veri tabanı sorgulama optimizasyonunda
C. Çok büyük veri kümeleriyle çalışmada
D. Donanım sürücüleri geliştirmede ✓
E. Yüksek seviye ağ programlamasında

Donanıma en yakın dil.

21) Aşağıdaki 8086 assembly komutlarından hangisi, AL register'ındaki veriyi 80H port numarasına yazar?

A. IN AL, 80H
B. OUT 80H, AL ✓
C. MOV AL, 80H
D. OUT AL, 80H
E. IN DX, AL

OUT port, kaynak. IN porttan okur.

22) Korumalı modda, segment kaydedicileri nasıl çalışır?

A. Segment kaydedicileri sadece fiziksel bellek adreslerini tutar.
B. Segment kaydedicileri, yalnızca işletim sistemi tarafından kullanılır ve programlar erişemez.
C. Segment kaydedicileri, doğrudan bellek koruması sağlamaz.
D. Segment kaydedicileri, yalnızca programın veri segmentini tanımlar.
E. Segment kaydedicileri, sanal adresleri fiziksel adreslere çevirmek için bir tablo kullanır. ✓

Seçici → tanımlayıcı tablosu (GDT/LDT) → taban adres.

23) Intel Core Duo işlemci serisinin tanıtımı ile hangi özellik ön plana çıkmıştır?

A. Yüksek performanslı tek çekirdekli işleme
B. 64-bit işlemci desteği
C. Çok çekirdekli işlem yeteneği ✓
D. Supercalar mimari
E. Yalnızca gerçek mod desteği

Power Wall sonrası çok çekirdeğe geçiş.

24) Aşağıdaki 8086 assembly kodu çalıştırıldığında, ekranda ne görüntülenir?

```
org 100h
start:
    mov cx, 3
    mov bx, 2
print_loop:
    mov ah, 0Eh
    mov al, '*'
    int 10h
    mov al, 0Dh
    int 10h
    mov al, 0Ah
    int 10h
    loop print_loop
    hlt
```

A. *** (tek satırda)
B. Alt alta, hizalı 3 satır: * ✓
C. Alt alta 3 satır: * *
D. Alt alta 3 satır: **
E. Merdiven şeklinde kayan 3 yıldız

CX=3 → döngü 3 kez. Her turda '*', CR (satır başı) ve LF (alt satır) → yıldızlar alt alta, aynı sütunda. BX kullanılmıyor. Sadece LF olsaydı merdiven olurdu.

25) Aşağıdaki 8086 assembly kodu çalıştırıldığında, AX register'ındaki sonuç ne olur?

```
MOV AX, 1234H
XOR AX, 0FFFFH
```

A. 1234H
B. 0000H
C. DCBAH
D. FFFFH
E. EDCBH ✓

Tüm bitler ters çevrilir: her hex basamak F'den çıkarılır → EDCB.

2024 Yaz Okulu Vizesi

14.08.2024 · 35 dk · 25 soru · her soru 4 puan

Cevaplı kopya yok; cevaplar tek tek çözüldü. 14. soruda basım hatası var.

Cevap anahtarı: `1-B 2-E 3-E 4-B 5-D 6-C 7-B 8-C 9-E 10-C 11-B 12-A 13-D 14-E 15-E 16-D 17-A 18-B 19-C 20-B 21-C 22-D 23-B 24-C 25-B`

1) "Scaled indexed addressing" (ölçekli indeks adresleme) modunda, indeks kaydına eklenen ölçek (scale) değeri genellikle kaçtır?

A. 0, 1, 2, veya 3
B. 1, 2, 4, veya 8 ✓
C. 1, 3, 5, veya 7
D. 2, 4, 8, veya 16
E. 2, 4, 6, veya 8

Ölçek = eleman boyutu (byte, word, dword, qword).

2) "Register indirect addressing" (kaydedici dolaylı adresleme) modunda, adres nasıl elde edilir?

A. Yığın işaretçisinden
B. Kaydedici içindeki değer doğrudan veriyi gösterir
C. Bellekteki bir sabit adresten
D. Bir segment kaydedicisini kullanarak
E. Kaydedici içindeki değer, verinin adresini gösterir ✓

[RBX] → RBX'teki değer bir adrestir; veri o adrestedir. 'Doğrudan veriyi gösterir' register adreslemedir.

3) 3-4. sorular için: notlar dw 69H, 87H, 96H, 45H, 75H / enyuksek dw ? bilgisi verilsin. notlar dizisinin üçüncü elemanının değerini RAX'a kopyalayan en doğru ifade hangisidir?

```
notlar   dw 69H, 87H, 96H, 45H, 75H
enyuksek dw ?
```

A. Mov rax, 96H
B. Mov rax, 9600H
C. Mov rax, 0096H
D. Lea rax, notlar / Mov rax, byte ptr [rbx+4]
E. Lea rbx, notlar / Mov rax, word ptr [rbx+4] ✓

dw → her eleman 2 bayt; 3. eleman notlar+4. Adres RBX'e alınır ve [RBX+4] okunur. (Anlık 96H yazmak diziden okumak değildir; D şıkkında RBX hiç yüklenmemiş.) Not: gerçek MASM'da 64 bitlik RAX'e word okumak için MOVZX RAX, WORD PTR [RBX+4] gerekir; sınavın beklediği cevap budur.

4) notlar dizisinin adres değeri 1000H olsun. enyuksek değişkeninin başlangıç adres değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. 1010H
B. 100AH ✓
C. 1005H
D. 1006H
E. 1007H

5 eleman × 2 bayt = 10 = 0Ah → 1000H + 0AH = 100AH. (1005H eleman sayısını, 1010H onluk 10'u hex sanmayı yakalayan tuzaklar.)

5) "FLAGS" (ya da EFLAGS) Intel işlemcilerinde neyi belirtir?

A. G/Ç işlemleri için kullanılan adresleri tutar
B. Bellek segmentlerini işaret eder
C. Bellek yönetimi için kullanılan taban adreslerini tutar
D. Aritmetik ve mantık işlemlerinin sonuçlarını etkileyen bayrak bitlerini tutar ✓
E. Yığın üzerindeki en üst adresi tutar

ZF, SF, CF, OF, PF...

6) "RSP" kaydedicisinin temel görevi nedir?

A. Komutların sırasını tutar
B. Bellek segmentlerini işaret eder
C. Yığın üzerinde en üstteki adresi tutar ✓
D. Aritmetik işlemler için kullanılan bayrakları tutar
E. Verilerin saklanacağı bellek adreslerini tutar

Stack Pointer. Komut sırası RIP'tir.

7) Intel x86-64 mimarisinde "R8W" kaydedicisinin büyüklüğü kaç bittir?

A. 8 bit
B. 16 bit ✓
C. 32 bit
D. 64 bit
E. 128 bit

W = word = 16 bit (R8B 8, R8D 32, R8 64).

8) Intel'in 2024 yılında çıkardığı en yeni Core işlemcilerinde kullanılan üretim teknolojisi nedir?

A. 7 nm
B. 10 nm SuperFin
C. Intel 4 (7nm) ve Intel 20A (2nm) üretim teknolojileri arasında geçiş yapma ✓
D. 5 nm
E. 14 nm

Güncel olay sorusu: Meteor Lake 'Intel 4' süreciyle, sonrası için Intel 20A planlanıyordu.

9) Intel'in en yeni işlemci mimarisi olan "Meteor Lake" ne tür bir yenilik sunmaktadır?

A. Yalnızca sunucular için optimize edilmiş çekirdekler
B. Yalnızca yüksek performanslı tek çekirdek mimarisi
C. Yalnızca GPU performansını artıran yeni bir teknoloji
D. 10 nm üretim sürecine geçiş
E. Heterojen çekirdek mimarisi (Performance ve Efficient çekirdekleri) ✓

P-Core + E-Core (big.LITTLE benzeri).

10) Sanal belleğin temel amacı nedir?

A. Fiziksel belleği daha hızlı hale getirmek
B. CPU hızını artırmak
C. Fiziksel bellekten daha fazla bellek alanı sağlamak ✓
D. Diskin kapasitesini artırmak
E. Bellekteki verileri sıkıştırmak

Disk takas alanı ile RAM'den büyük adres alanı.

11) L1, L2 ve L3 önbellekleri arasında veri erişim süresi açısından nasıl bir ilişki vardır?

A. L1 en yavaş, L3 en hızlı
B. L1 en hızlı, L3 en yavaş ✓
C. L2 en hızlı, L1 en yavaş
D. L1 ve L2 aynı hızda, L3 daha yavaş
E. L3 en hızlı, L2 en yavaş

Çekirdeğe en yakın L1.

12) L1, L2 ve L3 önbellekleri arasında hiyerarşik olarak en küçük kapasiteye sahip olan hangisidir?

A. L1 ✓
B. L2
C. L3
D. Hepsi eşit
E. Hiçbiri

L1 KB seviyesinde, L3 MB seviyesinde.

13) 32 bitlik IEEE 754 tek hassasiyetli (single precision) formatında, hex (onaltılı) gösterimi c00c0000 olan sayının ondalık (decimal) değeri nedir?

A. -2.5
B. -2.75
C. -2.375
D. -2.1875 ✓
E. -2.0625

C00C0000 = 1 | 1000 0000 | 000 1100 0... → S=1, E=128 → üs 1, M=0001100 → $-1{,}00011b \times 2^1 = -10{,}0011b = -(2 + 0{,}125 + 0{,}0625) = -2{,}1875$.

14) IEEE 754 formatında 32 bitlik tek hassasiyetli bir floating-point sayının işaret biti 0, üs değeri 10000001 ve mantis kısmı 00101000000000000000000 ise bu sayının ondalık değeri nedir?

A. 10.375
B. 9.875
C. 11.125
D. 11.75
E. 10.625 ✓

Basıldığı hâliyle: E=129 → üs 2, 1,00101b × 2^2 = 100,101b = 4,625 — şıklarda yok, soru hatalı. Şıkların hepsi 8–16 arası (üs 3) olduğundan hocanın kastı 10,625 (= 0 10000010 0101010..., diğer sınavdaki soru) olmalı.

⚠️ Basım hatası: verilen bitlerle doğru sonuç 4,625. Sınavda böyle bir durumda en yakın kastedilen şık işaretlenir.

15) "Zero Flag" (ZF) ne zaman set edilir?

A. Bellekte hata oluştuğunda
B. Sonuç negatif olduğunda
C. Bir toplama işlemi taşma oluşturduğunda
D. Bir çıkarma işlemi taşma oluşturduğunda
E. Sonuç sıfır olduğunda ✓

Negatif sonuç SF, taşma OF/CF.

16) MOV AL, 100 işlemi sonrasında AL'deki değer aşağıdakilerden hangisidir?

A. 01 00
B. 100H
C. 00 01
D. 64 ✓
E. Hata verir

100 onluktur (h eki yok) = 64h; 8 bite sığar.

17) Assembler dilinde "LOOP LABEL" komutu ne yapar?

A. Program sayacını LABEL konumuna döngü sonlanana kadar döndürür ✓
B. Yığındaki en üstteki değeri okur
C. Yığına bir değer ekler
D. Yalnızca bir kez LABEL konumuna atlar
E. Döngü sayacını sıfırlar

CX'i 1 azaltır, sıfır değilse LABEL'e atlar.

18) ARM işlemcileri genellikle hangi tür mimariyi kullanır?

A. CISC (Complex Instruction Set Computing)
B. RISC (Reduced Instruction Set Computing) ✓
C. VLIW (Very Long Instruction Word)
D. EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing)
E. LOSC (Low Operation Set Computing)

ARM = Acorn RISC Machine.

19) Gerçek mod (real mode) hangi tür bellek erişimi sağlar?

A. Sanal bellek ile bellek erişimi
B. Yalnızca yığın üzerinden erişim
C. Doğrudan fiziksel bellek erişimi ✓
D. Gelişmiş sanal adresleme ile erişim
E. Sadece segment tabanlı bellek erişimi

Gerçek modda sayfalama/sanal bellek yoktur; segment×16+offset doğrudan fiziksel adrestir.

⚠️ 'Sadece segment tabanlı' şıkkı da kısmen doğru; beklenen cevap 'doğrudan fiziksel bellek erişimi'.

20) Assembler dilinde "PUSH AX" komutu ne yapar?

A. AX kaydındaki değeri bir değişkene atar
B. AX kaydındaki değeri yığının en üstüne yazar ✓
C. Yığındaki en üstteki değeri AX kaydına yazar
D. AX kaydındaki değeri bellek adresine taşır
E. AX kaydındaki değeri sıfırlar

Yığından AX'e almak POP AX'tir.

21) Bir toplama işleminden sonra "Carry Flag" (CF) ve "Overflow Flag" (OF) arasındaki fark nedir?

A. CF, sıfır sonucu belirtir, OF ise negatif sonucu belirtir
B. CF, işaretli taşmayı, OF ise aritmetik taşmayı belirtir
C. CF, aritmetik taşmayı, OF ise işaretli taşmayı belirtir ✓
D. CF, negatif sonucu belirtir, OF ise pozitif sonucu belirtir
E. CF, taşma olup olmadığını belirtmez, OF ise taşma olduğunu belirtir

CF işaretsiz (aritmetik) taşma, OF işaretli taşma.

22) Gerçek modda (real mode) segment kaydı ile ofset kaydının birleştirilmesiyle elde edilen maksimum bellek alanı nedir?

A. 64 KB
B. 128 KB
C. 256 KB
D. 1 MB ✓
E. 4 GB

20 bit adres → 1 MB. (64 KB tek bir segmentin boyutu.)

23) Korumalı modda (protected mode) hangi veri yapısı, belleğin farklı bölümlerini adreslemek için kullanılır?

A. Yığın işaretçisi
B. Segment kaydı ✓
C. Sayfa tablosu
D. İndeks kaydı
E. Genel amaçlı kayıtlar

Belleğin bölümleri (segmentler) segment yazmaçlarındaki seçiciler ve tanımlayıcı tabloları ile adreslenir.

⚠️ Sayfa tablosu da korumalı modda kullanılır; soru 'farklı bölümler' (segment) vurgusu yaptığı için beklenen cevap segment kaydı.

24) RAX genellikle hangi amaç için kullanılır?

A. Yığın işaretçisi olarak
B. Komut adresleme
C. Genel amaçlı aritmetik ve mantık işlemleri ✓
D. Bellek segmentlerini adresleme
E. Segment tablosu saklama

Accumulator.

25) EBX kaydedicisi hangi işlemler için tercih edilir?

A. Yığın işaretlemesi için
B. Bellek adresleme için baz kaydedicisi olarak ✓
C. Komut adresleme için
D. Yalnızca veri segmenti saklama
E. Segment tablosu saklamada

Base register.

2023 Vizesi

24.11.2023 · 35 dk · 25 soru · her soru 4 puan

Grupta 'cevapların doğruluğunu bilmiyorum' notuyla paylaşılan işaretli kopyada 15. ve 16. sorular YANLIŞ işaretlenmiş. Burada düzeltilmiş hâli var. 7, 8, 9 ve 17. sorular belirsiz.

Cevap anahtarı: `1-A 2-C 3-E 4-C 5-C 6-D 7-C 8-D 9-A 10-C 11-C 12-B 13-C 14-B 15-A 16-B 17-B 18-A 19-A 20-B 21-D 22-A 23-A 24-D 25-B`

1) Aşağıdakilerden hangisi bir çevirici (assembler) programı değildir?

A. CASM ✓
B. MASM
C. NASM
D. FASM
E. WASM

CASM diye bir assembler yok.

2) Turbo assembler programını kullandığınızı varsayalım. TASM ornek.asm (enter) yaparsanız nasıl bir dosya oluşur?

A. ornek.exe
B. ornek.map
C. ornek.obj ✓
D. ornek.lst
E. ornek.com

Assembler → .obj. .exe'yi linker (TLINK) üretir.

3) 3-4. sorular için: notlar dd 69H, 87H, 96H, 45H, 75H / enyuksek dw ? bilgisi verilsin. notlar dizisinin üçüncü elemanının adres değerini rax'a kopyalayan en doğru ifade hangisidir?

```
notlar   dd 69H, 87H, 96H, 45H, 75H
enyuksek dw ?
```

A. Mov rax, 87H
B. Mov rax, 45H
C. Mov rax, offset notlar
D. Lea rax, notlar
E. Lea rbx, notlar / Mov rax, [rbx+8] ✓

dd → 4 bayt; 3. eleman notlar+8'de. Şıklar arasında üçüncü elemana ulaşan tek seçenek [rbx+8] kullananı (öğrenci kopyasındaki işaret de bu). 'offset notlar' ve 'lea rax, notlar' birinci elemanın adresini verir. Tam doğru komut: LEA RAX, [notlar+8].

⚠️ Soru 'adres değerini' diyor ama şık [rbx+8] ile değeri okuyor; hocanın beklediği cevap bu şık.

4) notlar dizisinin adres değeri 1000H olsun. enyuksek değişkeninin adres değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. 1006H
B. 1005H
C. 1014H ✓
D. 1015H
E. 1020H

5 × 4 bayt = 20 = 14h → 1014H. (1020H onluk 20'yi hex sanma tuzağı.)

5) Assembly dili komutları genellikle hangi tür işlemleri temsil eder?

A. Sayısal hesaplamalar
B. Metinsel işlemler
C. Bellek ve register manipülasyonu ✓
D. Grafiksel işlemler
E. Veri tabanı işlemleri

6) Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı bir register değildir?

A. R15W
B. RAX
C. edx
D. R7 ✓
E. CX

x86-64'te R7 yok; yeni yazmaçlar R8–R15.

7) İşlem sonucu ZF bayrağını etkileyen işlem hangisidir?

A. add ax, bx
B. cmp cx, dx
C. and si, di ✓
D. inc ax
E. or bx, dx

Gerçekte beş komutun HEPSİ ZF'yi günceller (ADD, CMP, AND, INC, OR). Öğrenci kopyasında 'and si, di' işaretli. Sınavda böyle bir soru gelirse: ZF'yi etkilemeyen komutlar MOV, LEA, PUSH, POP, JMP'dir.

⚠️ Hatalı soru: tüm şıklar ZF'yi etkiler.

8) Intel'in ürettiği birinci seviye önbellek (L1 cache) boyutu nedir?

A. 8 KB
B. 16 KB
C. 32 KB
D. 64 KB ✓
E. 128 KB

Belirsiz soru. Uzun yıllar Intel çekirdeklerinde çekirdek başına 32 KB komut + 32 KB veri = 64 KB L1 vardı; öğrenci kopyasında 64 KB işaretli. (80486'nın 8 KB'ı tarihsel ilk entegre önbellek.)

⚠️ Nesle göre değişir; işaretli cevap 64 KB.

9) Intel'in ürettiği birinci seviye önbellek (L1 cache) nedir?

A. Veri önbelleği ✓
B. Komut önbelleği
C. Ortak önbellek
D. Çok seviyeli önbellek

L1 aslında komut (L1-I) ve veri (L1-D) olarak ikiye ayrılır (çekirdek içinde Harvard). Öğrenci kopyasında 'veri önbelleği' işaretli.

⚠️ Belirsiz soru: L1 = L1-I + L1-D.

10) Korumalı Mod'da çalışan bir işlemcinin erişebileceği maksimum bellek miktarı nedir?

A. 1 KB
B. 1 MB
C. 4 GB ✓
D. 16 MB
E. Böyle bir sınır yoktur

32 bit adres → 4 GB.

11) Korumalı Mod'da çalışan bir işlemci, bellek erişimini denetlemek için hangi yöntemleri kullanır?

A. Sayfa tabanlı bellek yönetimi
B. Segment tabanlı bellek yönetimi
C. Sayfa ve segment tabanlı bellek yönetimi ✓
D. Doğrudan bellek erişimi

Segmentasyon + sayfalama.

12) Gerçek Mod'da çalışan bir işlemci, segment ve ofset değerlerini nasıl kullanır?

A. Doğrudan bellek adresini belirtir
B. Bellek segmentini ve ofseti kullanarak fiziksel adresi hesaplar ✓
C. Bellek segmentini kullanır, ofseti yok sayar
D. Sadece ofseti kullanır
E. Sayfaları kullanarak segment değerlerini toplar

Segment×16 + offset.

13) Gerçek Mod'da işlemci, adres hesaplamak için hangi formülü kullanır?

A. Fiziksel Adres = Segment + Offset
B. Fiziksel Adres = Segment * Offset
C. Fiziksel Adres = Segment << 4 + Offset ✓
D. Fiziksel Adres = Offset – Segment

<< 4 = ×16.

14) AX register'ına 5 değerini atayın. Sonucunda ZF bayrağı durumu nasıl olur?

A. ZF set edilir.
B. ZF sıfır olur. ✓
C. ZF her durumda set edilir.
D. ZF sıfır olmaz.

Beklenen cevap: sonuç sıfır değil → ZF = 0. Not: MOV aslında bayrakları değiştirmez; hoca 'değer sıfır mı?' mantığını soruyor.

15) AX register'ına 0x8000, BX register'ına 0x8000 değerini ata. Bu iki değeri topla. Sonucunda PF bayrağının durumu ne olur?

A. PF set edilir. ✓
B. PF sıfır olur.
C. PF her durumda set edilir.
D. PF sıfır olmaz.

8000h + 8000h = 1 0000h → AX = 0000h (CF=1, ZF=1, OF=1). PF sonucun düşük baytına bakar: 00h'da 1 sayısı 0 (çift) → PF = 1. Öğrenci kopyasındaki 'PF sıfır olur' YANLIŞ.

16) AX ve BX register'larına sırasıyla 32767 ve 1 değerlerini ata. Bu iki değeri topla. Sonucunda CF bayrağı nasıl olur?

A. CF set edilir.
B. CF sıfır olur. ✓
C. CF her durumda set edilir.
D. CF sıfır olmaz.

7FFFh + 1 = 8000h; 16 bitten dışarı elde yok → CF = 0. Taşan OF'dir (işaretli +32767+1 → −32768). Öğrenci kopyasındaki 'CF set edilir' YANLIŞ — en sık yapılan CF/OF karışıklığı.

17) İşlem sonucu ZF bayrağını etkileyen işlem hangisidir?

A. Add ax, bx
B. and si, di ✓
C. Cmp cx, dx
D. inc ax
E. or bx, dx

7. sorunun tekrarı; hepsi ZF'yi etkiler. İşaretli cevap 'and si, di'.

⚠️ Hatalı soru: tüm şıklar ZF'yi etkiler.

18) Intel işlemcileri genellikle hangi tür mimariyi kullanır?

A. CISC (Complex Instruction Set Computing) ✓
B. RISC (Reduced Instruction Set Computing)
C. VLIW (Very Long Instruction Word)
D. EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing)

x86 = CISC.

19) ARM işlemcileri genellikle hangi tür bilgisayar işlemleri için tasarlanmıştır?

A. Düşük güç tüketimli cihazlar ✓
B. Gömülü sistemler
C. Yüksek performanslı masaüstü ve sunucu sistemleri
D. Akıllı telefonlar ve tabletler

ARM'ın temel tasarım hedefi düşük güç.

20) Intel işlemcileri ve ARM işlemcileri arasındaki enerji tüketimi konusunda genel bir karşılaştırma nasıl yapılır?

A. Intel işlemcileri daha düşük enerji tüketir.
B. ARM işlemcileri daha düşük enerji tüketir. ✓
C. Her iki işlemci türü de benzer enerji tüketimine sahiptir.
D. Bu konuda genel bir kıyaslama yapılamaz.

RISC → daha az transistör → daha düşük güç.

21) Dolaylı adresleme tekniği ile ilgili doğru bir ifade nedir?

A. Bir referans register'ı ve bir indeks register'ı kullanılarak erişim yapılır.
B. Bellek içeriğine erişimde kullanılır ve bir register içeriği doğrudan adres olarak kullanılır.
C. Bir indeks register'ı üzerinden erişim yapılır ve sabit bir değer eklenir.
D. Bellek adresi, bir başka adresi içerir ve bu adres üzerinden erişim yapılır. ✓

İşaretli cevap: 'bellek adresi başka bir adresi içerir' (genel/klasik dolaylı adresleme tanımı, işaretçi mantığı). Not: 'register içeriği adres olarak kullanılır' ifadesi de register indirect'in tanımıdır.

⚠️ İki şık da dolaylı adreslemeyi anlatıyor; işaretli cevap son şık.

22) Scaled-based adresleme tekniği hangi durumda kullanılır?

A. Dizi elemanlarına erişimde, elemanların arasındaki sabit artışlar için. ✓
B. Doğrudan bellek adreslerine erişimde, sabit değerler için.
C. Register'lar arasında geçişte, sabit değerler için.
D. Bellek içeriğine erişimde, dizilere erişimde kullanılır.

[base + index×scale].

23) Register adresleme tekniği hangi avantajlara sahiptir?

A. Hafıza kullanımını azaltır ve program hızını artırır. ✓
B. Karmaşıklığı artırır ve hata olasılığını azaltır.
C. Programın boyutunu artırır ve hızını azaltır.
D. Bellek tüketimini artırır ve enerji verimliliğini azaltır.

Belleğe erişim yok → en hızlı.

24) Bir assembly dilinde "JMP" komutu neyi ifade eder?

A. Bir alt programı çağırma
B. Bir döngüyü sona erdirme
C. Bir koşullu ifade
D. Bir bellek adresine atlama ✓

Alt program çağırma CALL'dur.

25) MIPS, x86, ve ARM gibi terimler genellikle hangi bağlamda kullanılır?

A. Yüksek seviye dillerde
B. Assembly dillerinde ve mimarilerinde ✓
C. Web geliştirmede
D. Veritabanı yönetim sistemlerinde
E. Gömülü sistemlerde

Komut seti mimarileri.

2014 Vizesi

25.11.2014 · 21 soru

Elde dolaşan cevap anahtarında 10. soru yanlış verilmiş (burada düzeltildi). Eski sınav ama 16, 17, 11, 12 gibi soruların neredeyse aynısı 2023'te tekrar geldi.

Cevap anahtarı: `1-D 2-C 3-D 4-D 5-C 6-A 7-B 8-D 9-D 10-D 11-A 12-B 13-C 14-E 15-E 16-B 17-D 18-A 19-E 20-C 21-D`

1) ___ işlemcisi, Intel 4004 işlemcisinin 8 bit versiyonudur. 16 kbayt adresleme kapasitesine ve 48 adet komuta sahip bir komut seti vardır.

A. 8080
B. 5008
C. 8085
D. 8008 ✓

8008 (1972).

2) İlk 32 bitlik işlemci aşağıdakilerden hangisidir?

A. Intel 80285
B. Intel 80486
C. Intel 80386 ✓
D. Pentium

80386 (1985).

3) 32 bitlik bir bilgisayarımız ve elimizde de 2 adet 8 Gbayt'lık RAM'lerimiz olsun. RAM'leri Windows işletim sistemi olan bilgisayarımıza taktığımızda Installed Memory (RAM) olarak hangi değeri görürüz?

A. 8GB
B. 2GB
C. 16GB
D. 4GB ✓

32 bit adres alanı = 4 GB.

4) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Assembly dili hızlıdır.
B. Programlaması zordur ancak assembly programları küçüktür.
C. C/C++ ile mümkün olmayan şeyler assembly dili ile yapılabilir.
D. Farklı işlemciler aynı assembly dilini kullanırlar. ✓

Assembly mimariye özeldir.

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. En yüksek değerlikli bit işaret bitidir.
B. İşaret bitinin 1 değerinde olması sayının negatif olduğu anlamına gelir.
C. İşaretli 16 bit bir sayı 0 ile 65535 arasında bir değer alabilir. ✓
D. Bir sayının negatifi 2'ye tümleyeni (complement) alınarak bulunur.

İşaretli 16 bit: −32768 … 32767. 0–65535 işaretsizdir.

6) -12.6875 sayısının hexa-decimal (IEEE 754 tek duyarlıklı) hali ___'dir.

A. 0xC14B0000 ✓
B. 0xCA000010
C. 0xF085A410
D. 0xC14A0000

12 = 1100, 0,6875 = 0,1011 → 1100,1011 = 1,1001011×2^3; E=130=10000010; S=1 → 1100 0001 0100 1011 0... = C14B0000.

7) PC'lerde kullanılan karakter kodlama standardı hangisidir?

A. Unicode
B. ASCII ✓
C. BCD
D. Binary

Klasik cevap ASCII.

8) Gerçek (Real) mod adresleme ile ilgili hangisi yanlıştır?

A. 2^{20} bayt bellek adreslenir.
B. Maksimum doğrusal adres alanı 64KB ile sınırlıdır.
C. Fiziksel adresler, 00000-FFFFF değerleri arasındadır.
D. Başlangıç adresi 18A30 ve offset değeri 5B27 ise gerçek adres 1E5'dir. ✓

18A30h + 5B27h = 1E557h, 1E5 değil.

9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Lineer adres program tarafından üretilen adrestir.
B. Fiziksel adres program tarafından erişilen gerçek bellek konumlarıdır.
C. Korumalı modda bellek erişimi sayfalama ve segmentasyon mekanizmaları ile gerçekleşir.
D. Korumalı modda, 16 bit selektör ve 32 bitlik offset değerinden oluşan adres segmentasyon mekanizmasından geçerek 64 bitlik bir adres oluşturur. ✓

Oluşan doğrusal adres 32 bittir.

10) Flat mod bellek modelleme ile ilgili hangisi yanlıştır?

A. Segment registerları bellek konumunu adreslemek için kullanılmaz.
B. 64 bitte çalışıyorsa gerçek mod sistem yoktur.
C. CS register'ı 64 bit modunda korumalı mod işlemlerinde kullanılır.
D. Lineer adresler 0000000-FFFFFFF aralığındadır. ✓

64 bit flat modda adres 40 bit (kitaba göre) → 00 0000 0000–FF FFFF FFFF; 7 haneli aralık yanlış. CS 64 bit modda hâlâ kod segmenti/ayrıcalık için kullanıldığından 3. ifade doğrudur. (Dolaşan anahtar bu soruya 3. şıkkı vermiş; aynı anahtarın 21. soruda 'sadece CS kullanılır' demesiyle çelişiyor.)

⚠️ Dolaşan anahtar farklı cevap veriyor.

11) Aşağıdakilerden hangisi 32 bitlik bir register (kaydedici) dir?

A. R8D ✓
B. R8W
C. R8B
D. R8

D = dword = 32 bit.

12) Aşağıdakilerden hangisi mikroişlemci üreticisi değildir?

A. Intel
B. Dell ✓
C. AMD
D. Motorola

Dell bilgisayar üreticisi.

13) _____ CPU tarafından yürütülebilmesi için assembly dili programlarını makine diline çevirmek için kullanılır.

A. Compiler
B. Interpreter
C. Assembler ✓
D. Loader

Compiler yüksek seviyeli dilleri çevirir.

14) Intel işlemcilerinde gerçek (real) mod adresleme ile ilgili neler söylenemez?

A. 8086'da veriyolu 16 bit uzunluğundadır.
B. 20 bit uzunluğunda bir harici adres yolu vardır.
C. 1 MB'lık alan adreslenebilir.
D. Doğrusal adres alanı 64 KB ile sınırlıdır.
E. Bellek erişimi için segmentasyon ve sayfalama mekanizması kullanılır. ✓

Gerçek modda sayfalama yoktur.

15) 1000:1F00 kesim ve göreli (segment ve offset) ikilisinin belirlediği fiziksel adres nedir?

A. 0F00
B. 20000
C. 1F00
D. 2F00
E. 11F00 ✓

10000h + 1F00h = 11F00h.

16) Aşağıdakilerden hangisi bir çevirici (Assembler) programı değildir?

A. NASM
B. CASM ✓
C. WASM
D. MASM
E. FASM

17) Microsoft assembler programını kullandığınızı varsayalım. MASM ornek.asm (enter) yaparsanız nasıl bir dosya oluşur?

A. ornek.map
B. ornek.exe
C. ornek.com
D. ornek.obj ✓

18) Aşağıdakilerden hangisi Mikroişlemci ve Mikrodenetleyici arasındaki farklardan değildir?

A. Mikrodenetleyici kendi üzerinde bellekleri ve çevre birimleri bulundurduğundan çok yüksek hafıza, hız ve işlem yeteneğinin gerektiği durumlarda tercih edilir. ✓
B. Biri tek yongalı (çekirdek) diğeri çok yongalıdır.
C. Mikrodenetleyici içinde mikroişlemci bulundurur, kendi I/O üniteleri vardır ve üzerinde veri depolama yapılarına sahiptir.
D. Mikroişlemciler çevresinde bulunan veri saklama ünitelerinden (RAM, ROM, HDD) ve kendisine bu veriyi ulaştıracak olan yollar (PIN, PORT) aracılığıyla dış dünyadan verileri alıp yorumlayıp değerlendiren yapılardır.

MCU minimal ve spesifik işler için seçilir.

19) Aşağıdakilerden hangisi bir mikroişlemci firması değildir?

A. Freescale
B. National Instruments
C. Zilog
D. Fairchild
E. Army ✓

20) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Gerçek modda 16 bit yazmaçlar kullanılır ve 1GB'lık alan adreslenir.
B. Korumalı işlemci modunda işlemci 32 bitlik adresler ve yazmaçları kullanır ve 3GB'lık bir fiziksel belleği adresleyebilir.
C. Gerçek modda kesimler bellekte sabit bir adreste bulunmalarına karşın farklı kesim ve işaret yazmaç değerleri kullanılarak da erişilebilirler. ✓
D. GDT en fazla 4096 tanımlayıcı içeren bir tanımlayıcı tablosudur.
E. Segment yazmacı belleğin başından itibaren paragraf sayısını tutar. Offset bu taban adresinden itibaren 32KB'lık bir alanı gösterebilen 16 bitlik bir değerdir.

Bellek örtüşmesi (aliasing). Diğerleri: 1 MB, 4 GB, 8192 tanımlayıcı, 64 KB.

21) 64 bit Flat Mode Memory modeli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Real mode adreslemeye destek verir.
B. DS, ES, FS ve CS registerları kullanılır.
C. Hiçbir segment register'ı kullanılmaz.
D. Adres 40 bittir, 1T bayt bellek adresler. ✓
E. Koruma ve sayfalama yoktur.

Brey kitabındaki bilgi: 64 bit flat modda 40 bit adres, 2^{40} = 1 TB. (Bugün 48 bit / 256 TB.)

2017 Finali (vizeyle ilgili sorular)

2017 · Seçilmiş 17 soru

Final sınavı ama sorularının çoğu vize konularından. Kodu kaybolmuş 5., 7., 8. sorular çıkarıldı; 11. ve 18. sorunun kodu fotoğraftan tamamlandı.

Cevap anahtarı: `1-E 2-E 3-C 4-B 5-A 6-D 7-D 8-B 9-B 10-A 11-E 12-E 13-A 14-B 15-C 16-D 17-C`

1) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A. imul eax, eax, 2 ≡ lea eax, [eax*2]
B. imul eax, eax, 2 ≡ lea eax, [eax+eax]
C. imul eax, eax, 2 ≡ shl eax, 1
D. imul eax, eax, 3 ≡ lea eax, [eax+eax*2]
E. imul eax, eax, 5 ≡ lea eax, [eax*2+eax*3] ✓

Bir adres ifadesinde yalnızca bir ölçekli indeks olabilir ve ölçek 3 olamaz. Doğrusu: lea eax, [eax+eax*4].

2) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A. imul rax, rax, 73 ≡ lea rdx,[rax+rax*8] / shl rax,6 / add rax,rdx
B. imul eax, eax, 144 ≡ lea eax,[eax+eax*8] / shl eax,4
C. imul ebx, ebx, 320 ≡ lea ebx,[ebx+ebx*4] / shl ebx,6
D. imul edx, edx, 24 ≡ lea edx,[edx+edx*2] / shl edx,3
E. imul eax, eax, 15 ≡ lea edx,[edx+edx*6] / shl eax,3 / add eax,edx ✓

Son şıkta EDX'in değeri bilinmiyor ve ölçek 6 geçersiz. Diğerleri: 9x+64x=73x, 9x·16=144x, 5x·64=320x, 3x·8=24x.

3) bl 10100110 olsun. ror bl,3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. 10100110
B. 10101001
C. 11010100 ✓
D. 00010100
E. 00110101

Sağdan çıkan 110 başa döner → 110 10100.

4) Aşağıdaki komut isimlerinden hangisi sıfırlama işlemlerinde kullanılmaz?

A. MOV
B. ADD ✓
C. SHL
D. AND
E. XOR

mov ax,0 · shl yeterince · and ax,0 · xor ax,ax.

5) CL'deki değer S karakterinin ASCII kodu (53h) olsun. XOR CL, 00100000b işlemi ile ___ yapılır.

A. S harfini s harfi koduna çevrilir. ✓
B. S harfi değeri aynen kalır.
C. CL deki değer 00000000 olur.
D. ASCII kodunu integer değere çevirir.
E. Digit i ASCII koduna çevirir.

5. bit tersine → büyük↔küçük.

6) Aşağıdaki yazmaçlardan hangisi 8 bitliktir?

A. rax
B. r8
C. esp
D. r15b ✓
E. ax

7) 64 bitlik bir bilgisayar kullandığınızı varsayın. mybyte dw 0 olarak tanımlansın. lea rcx, mybyte sonrasında rcx'in değeri ne olur?

A. rcx 64 olur.
B. Hata verir.
C. 0 olur.
D. mybyte'ın adres değeri olur. ✓
E. 0000 olur.

LEA adres yükler.

8) Aşağıdaki satırlar çalıştırıldıktan sonra beklenen ekran çıktısı nedir?

```
mov dl, '5'
mov ah, 2h
int 21h
mov dl, 10d     ; LF
mov ah, 2h
int 21h
mov dl, '*'
mov ah, 2h
int 21h
```

A. 5*
B. 5 ve bir alt satırda, 5'in hemen sağının altında * ✓
C. 5 *
D. 5 ve alt satırın başında *
E. *

10d = LF (sadece alt satır, satır başı yok). İmleç bir satır iner ama sütun aynı kalır → * bir alt satırda, 5'in sağında (merdiven).

9) 8086'da veriyolu ___ bit uzunluğundadır?

A. 2^16
B. 16 ✓
C. 8
D. 32
E. 2^8

Adres yolu 20 bit, veri yolu 16 bit.

10) 80286 ve üzeri Intel işlemcili bilgisayarlarda ___ vardır.

A. Hem korumalı hem de real mod ✓
B. Sadece korumalı mod
C. Sadece Flat mod
D. Korumalı ve Flat mod
E. Real mod

11) 0.375 değerinin ikili karşılığı hangisidir?

A. 011 × 2^4
B. 1100
C. 011
D. .11
E. .011 ✓

0,375 = 0,25 + 0,125 = 0,011b.

12) Hangisi bir mikroişlemci ayırt edici özelliği değildir?

A. Clock Speed
B. Bus Width
C. Number of transistors
D. Addressable memory
E. Bit per second transmit ✓

13) Gerçek adres modunda ne kadarlık bir belleğe erişmek için kullanılır?

A. 1 Megabyte ✓
B. 1 Gigabyte
C. 2 Megabyte
D. 1 Kilobyte
E. 4 Gigabyte

14) Adres yolu ___.

A. İki yönlüdür.
B. Tek yönlüdür. ✓
C. Çok yönlüdür.
D. Daireseldir.
E. Düzlemseldir.

İşlemciden belleğe/G/Ç'ye.

15) Aşağıdaki kod çalıştırıldıktan sonra AX'in değeri ne olur?

```
mov ax, 1461h
mov ds, ax
mov al, 05
mov ah, 07
```

A. 1461h
B. 0507
C. 0705 ✓
D. 6114
E. Kod çalışmaz

AL=05, AH=07 → AX = AH:AL = 0705h.

16) Sanal bellek içeren ilk Intel işlemcisi ___'dir.

A. 4004
B. 8080
C. Pentium Pro
D. 80286 ✓
E. 80386

Ders anahtarında 80286 (segment tabanlı sanal bellek/korumalı mod). Sayfalamalı sanal bellek 80386 ile geldi.

⚠️ Anahtar 80286 diyor; sayfalama sorulursa 80386.

17) 4 Segment yazmacının isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Data, Index, Code, Stack
B. Stack, Index, Extra, Code
C. Stack, Extra, Code, Data ✓
D. Stack, Data, Base, Counter
E. Data, Base, Code, Extra

CS, DS, SS, ES.